

ERC8004 Empirics – Step 06 Top-client address deep profile

ERC8004-Specialist

Rebuild timestamp tracked in overnight_maintenance_log.md

Executive summary

Questo step costruisce un profilo completo e mirato del top client individuato in Step 03: `0xf653...c807e` (address completo nelle tabelle Step06). L'analisi copre: composizione semantica dei tag, distribuzione dei valori e score normalizzati, concentrazione per agent target, dinamica temporale e controlli su range/decimali.

Risultati chiave:

- feedback emessi dal top client: **1215** su 2782 totali (**43.67%**);
- agent distinti toccati: **1102** su 1470 con almeno un feedback (**74.97%**);
- composizione tag estremamente concentrata in due assi: **trust** (67.33%) e **liveness** (32.67%);
- nessun out-of-range nello score normalizzato: **0/1215**;
- nessun uso di decimali su questo address (`valueDecimals>0`: **0**).

1 Obiettivo analitico

L'obiettivo non è solo quantificare il peso volumetrico del top client, ma caratterizzare la sua *firma comportamentale*:

1. **firma semantica** (tag1/tag2 usati),
2. **firma numerica** (value, valueDecimals, score normalizzato),
3. **firma strutturale** (dispersione dei feedback su agent),
4. **firma temporale** (quando si concentra l'attività).

2 Dati, definizioni e pipeline

Input:

- `working/data/raw/2026-03-07_1220_eth_validation_fix/ethereum_1/`
- `reputation_newfeedback.csv`

Definizioni operative:

- top client: address con massimo numero di feedback nel dataset; in caso di parità si applica tie-break deterministico (ordinamento lessicografico crescente dell'address) per garantire riproducibilità;
- ranking top-client condizionato allo snapshot: cambiando finestra/estrazione input, possono cambiare identity del top client e percentuali condizionate;

- score normalizzato:

$$score_scaled = \frac{value}{10^{valueDecimals}};$$

- out-of-range: record con $score_scaled < 0$ oppure $score_scaled > 100$;
- bin temporali per timeline: ampiezza fissa 5000 blocchi.

3 Risultati quantitativi principali

S1. Sintesi metrica

Indicatore	Valore
Feedback top client	1215
Share sul totale feedback dataset	43.67%
Agent distinti toccati	1102
Copertura su agent con almeno un feedback	74.97%
Score validi (normalizzati)	1215
Score out-of-range [0,100]	0 (0.00%)
Record con valueDecimals > 0	0
Record con decimali significativi post-scaling	0

S2. Profilo tag

La firma semantica del top client è molto netta. Distribuzione **tag1**:

- **trust**: 818 feedback (67.33%)
- **liveness**: 397 feedback (32.67%)

Distribuzione **tag2**:

- **oracle-screening**: 818 (67.33%)
- **liveness-check**: 397 (32.67%)

Quindi questo address non è “generalista”: opera quasi esclusivamente su una coppia semantica trust/liveness. **Caveat**: tutte le percentuali in questa sezione sono condizionate ai soli 1215 feedback del top client (non alla distribuzione globale del dataset).

S3. Concentrazione su agent target

Pur avendo volume alto, il top client non è concentrato su pochi agent. Dalla tabella agent-level:

- massimo feedback su singolo agent: 3;
- agent con almeno 2 feedback: 105 (su 1102);
- quota cumulata top-5 agent: 1.23%;
- quota cumulata top-20 agent: 3.95%.

Interpretazione: strategia *wide coverage*, non *repetition-heavy* su pochi target. **Caveat inferenziale**: una dispersione ampia sui target non implica automaticamente assenza di coordinamento; per distinguere screening legittimo da comportamento orchestrato serve integrazione con segnali esterni (es. co-movimento temporale con altri client e metadata off-chain).

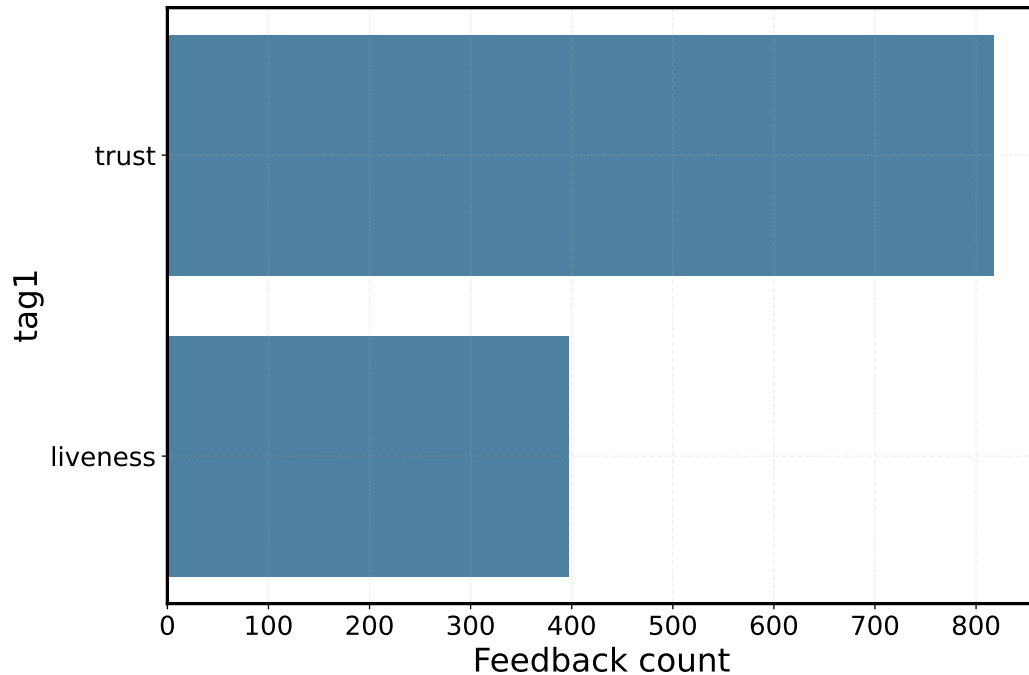
4 Figure (costruzione e lettura)

F6a – Distribuzione tag1 del top client

Path: `working/results/empirics/figures/fig06a_top_client_tag1_distribution.pdf`

Bar chart orizzontale dei tag1 ordinati per frequenza (top-15; in pratica 2 etichette non nulle).

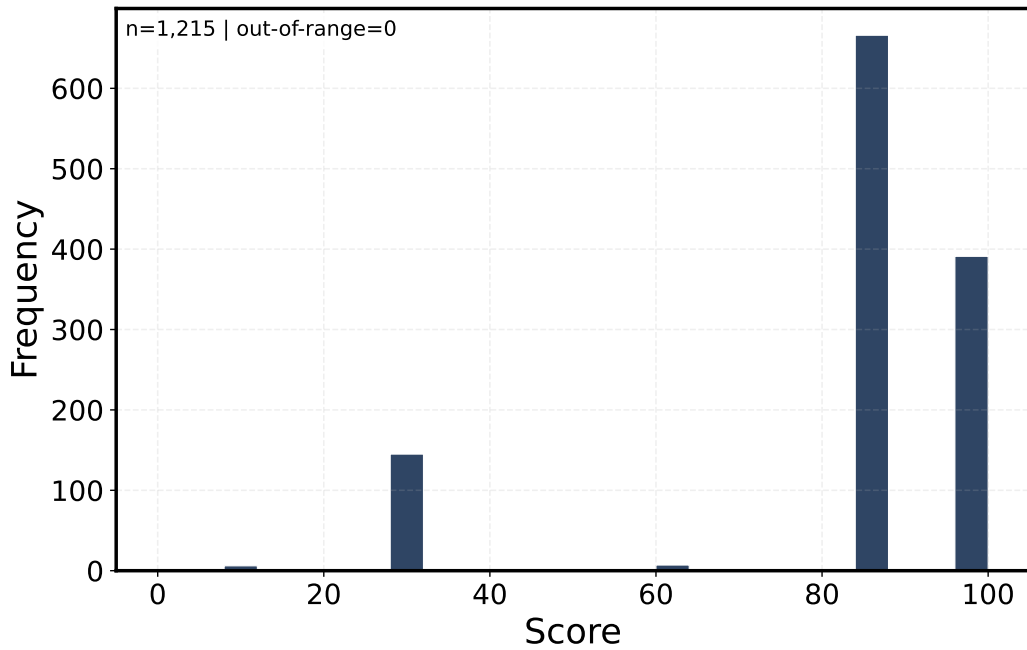
Caveat di lettura: la figura misura composizione interna del top client; non va interpretata come quota tag sull'intero universo ERC8004. Con una cardinalità di categorie così bassa, è buona pratica riportare sempre anche i conteggi assoluti (oltre alle percentuali) per evitare sovra-interpretazioni su differenze marginali.



F6b – Distribuzione score del top client

Path: `working/results/empirics/figures/fig06b_top_client_score_distribution.pdf`

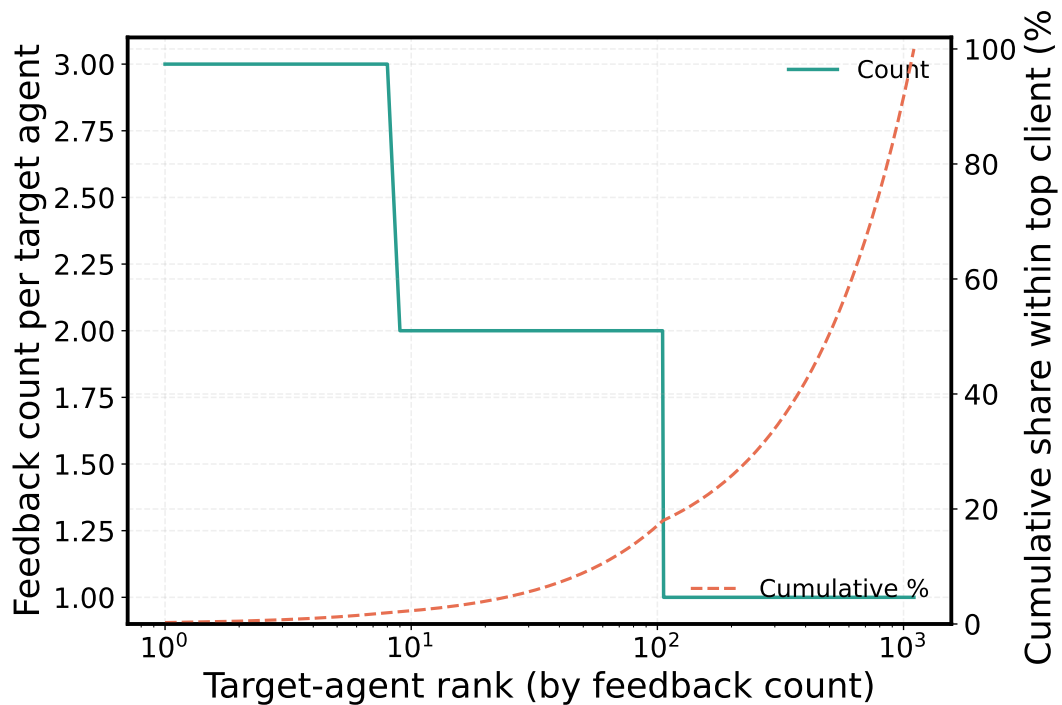
Istogramma dei soli score in range $[0,100]$, con box informativo su numerosità valida e out-of-range. Nel caso specifico non ci sono out-of-range. **Nota metodologica:** la lettura va fatta congiuntamente a `valueDecimals`: quando i decimali sono nulli (come qui), la distribuzione riflette direttamente la scala intera originale senza smoothing da normalizzazione frazionaria. Assenza di out-of-range non implica da sola calibrazione “corretta”: indica solo rispetto del vincolo meccanico di range e va interpretata insieme a dispersione, code e confronto con benchmark esterni.



F6c – Curva di concentrazione per rank agent

Path: `working/results/empirics/figures/fig06c_top_client_agent_concentration.pdf`

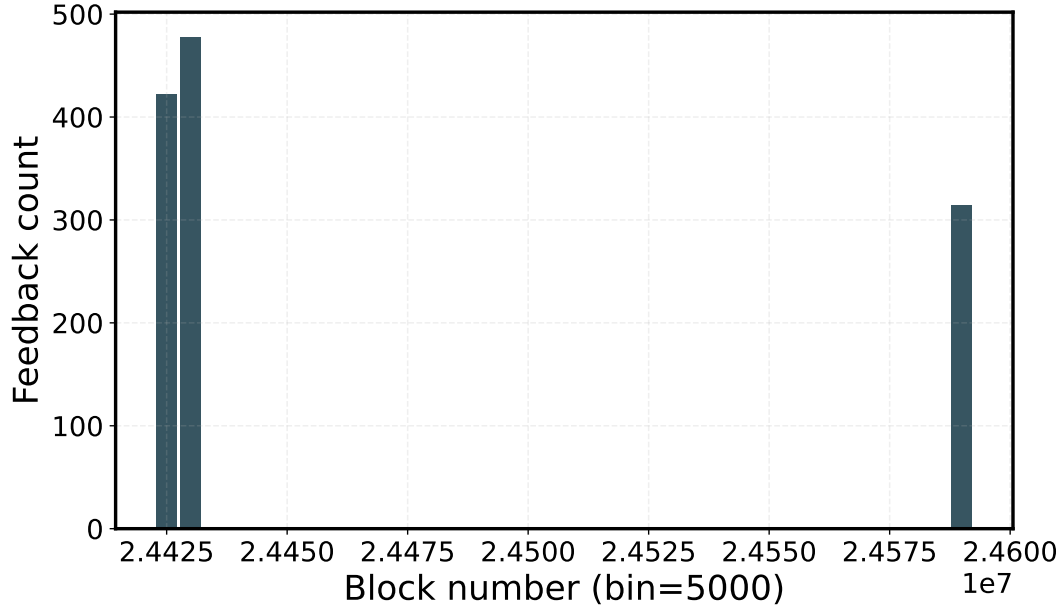
Asse x in scala log (rank agent per frequenza), curva principale dei conteggi e curva secondaria di quota cumulata. Serve per diagnosticare rapidamente se il client è focalizzato su pochi target o distribuito su molti. **Caveat di lettura:** con asse rank logaritmico, piccole distanze visive nelle prime posizioni possono corrispondere a differenze assolute rilevanti nei conteggi. Inoltre, quando il massimo feedback per singolo agent è basso (qui: 3), la curva va letta soprattutto come indicatore di ampiezza copertura, non come evidenza di targeting ripetitivo ad alta intensità.



F6d – Timeline attività (bin 5000 blocchi)

Path: `working/results/empirics/figures/fig06d_top_client_timeline_bins5000.pdf`

Distribuzione temporale dei feedback del top client lungo l'intervallo osservato. **Nota metodologica:** i bin da 5000 blocchi privilegiano robustezza/leggibilità rispetto alla granularità intra-bin; picchi isolati vanno interpretati come finestre aggregate e non come burst puntuali a livello transazione. Inoltre, la larghezza in blocchi non è equivalente a finestre temporali uniformi in ore/giorni: la mappatura in tempo reale richiede i timestamp on-chain dei blocchi.



5 Discussione

Il top client domina il volume complessivo dei feedback, ma lo fa con una dinamica selettiva nei contenuti e diffusa nei target. Dal lato semantico, l'attività è quasi interamente confinata su trust/liveness; dal lato strutturale, i feedback sono dispersi su una platea molto ampia di agent, con bassa ripetizione per coppia client-agent. Questo pattern è coerente con un comportamento di screening esteso e non con campagne focalizzate su pochi agent.

Caveat metodologico (selezione ex-post): l'address analizzato è definito come massimo osservato nel campione (argmax dei conteggi). Di conseguenza, differenze “estreme” rispetto a un client medio possono riflettere anche effetto di selezione. Per inferenze causali/comparative serve confronto con benchmark distribution (es. top-k, quantili, o placebo-rank) e non solo con statistiche puntuali del singolo top client.

Sul piano della qualità numerica, l'assenza di out-of-range e di decimali sul top client rende il suo profilo stabile rispetto al vincolo di score in $[0,100]$.

6 Output prodotti (Step 06)

Script:

- `working/analysis/empirics/empirics_step06_top_client_address.py`

Tabelle:

- `working/results/empirics/tables/step06_top_client_profile_metrics.csv`
- `working/results/empirics/tables/step06_top_client_tag1_distribution.csv`

- `working/results/empirics/tables/step06_top_client_tag2_distribution.csv`
- `working/results/empirics/tables/step06_top_client_value_stats_by_tag1.csv`
- `working/results/empirics/tables/step06_top_client_feedback_by_agent.csv`
- `working/results/empirics/tables/step06_top_client_time_bins_5000.csv`
- `working/results/empirics/tables/step06_top_client_score_out_of_range_rows.csv`

Figure (PDF):

- `working/results/empirics/figures/fig06a_top_client_tag1_distribution.pdf`
- `working/results/empirics/figures/fig06b_top_client_score_distribution.pdf`
- `working/results/empirics/figures/fig06c_top_client_agent_concentration.pdf`
- `working/results/empirics/figures/fig06d_top_client_timeline_bins5000.pdf`

Summary breve:

- `working/results/empirics/summaries/step06_top_client_address_profile.md`